Otázky z podpory

čtvrtek 18. dubna 2024 22:36

Registr rizik

Registr rizik

Název projektu:	Další vzdělávání pedagogů za účelem zkvalitnění výuky
Datum aktualizace:	25. 5. 2012

Identifikace rizik						Jak se budeme chovat ve vztahu k riziku		Jak se budeme chovat, pokud se riziko změní v realitu	
ID	Popis rizika	Vlastník rizika	Pravděpodobnost (1-nejnižší, 5-nejvyšší)	Dopad (1-nejnižší, 5-nejvyšší)	Skore (1 až 25)	Odezva	Plán pro odezvu, přijatá opatření	Spouštěč (jak poznáme, že se riziko změnilo v realitu)	Plán nápravných akcí (scénář, který realizujeme, pokud riziko nastane)
1	Neúspěch průzkumu pro nízkou účast respondentů	Organizátor průzkumu	2	4	8	snížení	Motivace k odevzdání odpovědí pomocí poukázek na další kurzy	návratnost dotazníku pod 30 %	Opakovat průzkum znovu jinou metodou dotazování.
2	Onemocnění účastníků z řad učitelů v době jarní chřipkové epidemie	Project manager	1	2	2	akceptace	-	Nemocnost vyšší než 20 %	Prodloužení termínu pro absolvování modulu o 14 dní
3	Absence vhodných prostor pro představení projektu ve školách	Koordinátor projektu	3	4	12	eliminace	Zajištění konání prezentace v najatých prostorách třetí strany	-	-
4	Poškození nebo odcizení HW prostředků	Technické zajištění realizace	3	5	15	přenesení	Pojištění se službou zapůjčení náhradního HW po dobu výpadku.	Nefunkční nebo chybějící PC.	Kontaktovat pojišťovnu a dodavatele HW k zajištění náhrady

I.

1. Jaké jsou základní fáze procesu řízení rizik?
   - Identifikace Rizika
   - Analýza rizika
   - Řízení reakcí na riziko
   - Monitoring rizika

2. Jaké jsou hlavní cíle řízení rizik?
   - Cílem je minimalizovat škody a maximalizovat příležitosti

3. Jaký je rozdíl mezi manažmentem rizik a řízením rizik?
   - Management rizik - v souladu s ISO31000 označuje koordinované činnosti pro vedení a řízení organizace s ohledem na rizika (TEORIE)
   - Řízení rizik - týká se aplikace této architektury na konkrétní riziko. Zahrnuje především činnost po posouzení rizik, při řešení problému jak s rizikem nakládat (PRAXE)

4. Definujte pojem aktivum, hrozba, riziko.
   - Aktivum - je vše co má pro organizaci nějakou hodnotu
   - Hrozba (nebezpečí) - vlastnost, síla, události, aktivita nebo osoba, která působí přímo na aktivum nebo bez. opatření s cílem získat přístup k aktivu
   - Riziko - výsledek interakce mezi hrozbou a aktivem a je vyjádřeno kombinací pravděpodobnosti výskytu mim. události a jejího dopadu na dané aktivum

II.

1. V čem spočívají principy řízení rizik?
   - Širší pohled na riziko: zahrnuje negativní i pozitivní stránku
   - Stanovení zodpovědnosti a pravomocí

- Integrovaná struktura řízení rizik: začlenění řízení rizik do celkové struktury a procesů podniku

2. Co zahrnuje legislativní a normativní rámec v oblasti řízení rizik?
- u právních předpisů, směrnic, norem a regulačních dokumentů, které stanovují povinnosti, požadavky a postupy v dané oblast
- Normativní rámec zahrnuje normy, směrnice a předpisy vydané odbornými organizacemi, institucemi nebo standardizačními agenturami, které poskytují doporučené postupy

3. Jaké typy dokumentů patří do legislativního a normativního rámce v kontextu řízení rizik
- Legislativní: Zákony, Nařízení, Směrnice, předpisy, vyhlášky apod.
- Normativní: Standardizace těchto aspektů řízení rizik: bezpečnost, kvalita, environmentální ochrana, řízení kontinuity podnikání a informační bezpečnost. Standardy slouží jako referenční body. ISO31000, ISO31010

4. Uveďte příklady legislativních a normativních dokumentů v konkrétních odvětvích řízení rizik?

5. Jaké jsou nejčastěji používané standardy a normy v oblasti řízení rizik?
- ISO 31000, ISO31010

6. Jaké jsou nejvýznamnější instituce v oblasti řízení rizik a jaké je jejich poslání?
ISO - (internacional organization for standardization)
RIMS - (Risk and Insurance Management Society)
FERMA - (Federace evropských asociací řízení rizik)
IRM - (Institude of Risk Management)
ALARM

7. Jaké jsou hlavní činnosti a aktivity těchto institucí?

III.

1. Jaké jsou základní principy pro řízení rizik podle normy ISO 31000?



IV.

Tabulka 1 Funkce v organizační struktuře řízení rizik (upravené podle Tichý, 2006)

Role	Popis
Hlavní manažer rizika *(Chief Risk Officer - CRO)*	Má celkový dohled nad strategiemi řízení rizik v organizaci. Je zodpovědný za identifikaci hlavních rizik, vytváření rizikových strategií, komunikaci s vedením a koordinaci rizikových aktivit napříč organizací.
Manažer rizika *(Risk Managers)*	Mají specializované role v oblasti různých druhů rizik, jako jsou operační, finanční, technická rizika atd. Jsou zodpovědní za analýzu, hodnocení a řízení konkrétních rizik a spolupracují s ostatními členy týmu na zajištění rizikového plánování.
Účastník rizika *(Stakeholder)*	Jsou osoby nebo subjekty, které mohou být ovlivněny riziky. To zahrnuje interní i externí zainteresované strany, jako jsou zaměstnanci, zákazníci, akcionáři, dodavatelé atd.
Zdroj nebezpečenství (rizika) *(Risk Source)*	Jednotlivci nebo skupiny přispívající k vytváření, šíření nebo zhoršování různých druhů rizik. Mohou zahrnovat nedbalostní osoby, nezodpovědné členy týmu, neetické vedení a další.
Nositel rizika *(Risk Taker)*	Subjekt nesoucí přímé riziko, který může být postižen negativními důsledky. Například v projektu může jít o tým nesoucí odpovědnost za jeho úspěch.
Rozhodovatel *(Decision Maker)*	Osoba nebo tým s pravomocí rozhodovat o opatřeních pro řízení rizik. Vycházejí z analýz a doporučení od odborníků na rizika.
Expert *(Expert)*	Osoba s hlubokými znalostmi v určitém odvětví nebo oblasti rizik. Poskytuje konzultace a analýzy týkající se specifických rizik.
Rizikový inženýr *(Risk Engineer)*	Zaměřuje se na identifikaci, analýzu a minimalizaci technických rizik spojených s produkty, zařízeními nebo procesy.
Vlastník rizik *(Risk Owner)*	Jednotlivci nebo týmy zodpovědné za konkrétní rizika. Monitorují stav rizik, implementují opatření a informují o vývoji.
Analytici *(Analysts)*	Sbírají a analyzují data týkající se rizik. Pomáhají vytvářet základ pro rozhodování a plánování rizikových strategií.
Regulátoři *(Regulators)*	Stanovují pravidla a předpisy týkající se řízení rizik v daném odvětví nebo oblasti.

Přístupy k řízení rizik
- Proaktivní
- Reaktivní

Strategie rizika (úroveň rizika R= PxD)
- Akceptace rizika (P=nízká D=nízký)
- Snížení rizika (P=Vysoká D=Nízký)
- Přenos rizika (transfer rizika) (P=nízká D=Vysoký)
- Vyhýbaní se riziku (P=vysoká D=Vysoký)

V.

1. Charakterizujte základní prvky rozhodování
   - Cíl rozhodování
   - Kritéria hodnocení
   - Subjekt a objekt rozhodování
   - Varianty rozhodování a jejich důsledky
   - Scénáře, rizikové situace

2. Uveďte typy kritérií hodnocení.
   - Kritéria hodnocení jsou klíčové pro vyhodnocení efektivity, účinnosti, nákladové efektivnosti, rizikovosti
   - Kvalitativní
   - Kvantitativní

3. Rozhodovací problémy
   - charakter a závažnost

4. Specifikace podmínek
   - Podmínky určitosti: V případě podmínek určitosti jsou k dispozici všechny relevantní informace
   - Podmínky rizika: V podmínkách rizika jsou k dispozici nějaké informace, ale stále nejsme schopni s jistotou předpovědět výsledky každé alternativy
   - Podmínky neurčitosti: V podmínkách neurčitosti není k dispozici dostatek informací nebo je situace extrémně složitá a nepředvídatelná

Formální typy rozhodování
- Empiricko -intuitivní, : odborné znalosti, zkušenosti a logický úsudek

- Exaktní - je založeno na využití matematických modelů a algoritmů

Další klasifikace rozhodování

- Podle složitosti
  - Jednoduché
  - Komplexní
- Podle úrovně zapojení účastníků
  - Individuální
  - Skupinové
- Podle postupu
  - Systematické
  - Heuristické (zjednodušené pravidla: intuitivnější rychlejší)
- Podle cíle
  - Programové
  - Nenormované
- Podle časového horizontu
  - Krátkodobé
  - Střednědobé a dlouhodobé
- Podle počtu kritérií
  - Jednokriteriální
  - Vícekriteriální
- Podle úrovně informací a pravděpodobností, které jsou k dispozici
  - Rozhodování za jistoty
  - Rozhodování za nejistoty
  - Rozhodování za rizika

VI.

Dva přístupy při identifikaci rizik

- Prospektivní identifikace - přímé metody, jako jsou: inspekce a rozhovory (získání informací o rizicích předem, než se stane nežádoucí událost)
- Retrospektivní identifikace - tento přístup se opírá o nepřímé metod: vyšetřování případů nehod, zkoumání pracovních úrazů nebo nemocí z povolání (identifikovali rizika po jejich výskytu)

Metody identifikace rizik

- Deduktivní metody (metody ex post) - metody založené na důkazu - jsou založeny na analýze již dříve vzniklých událostí (př. Kontrolní seznamy, zkoumání historických údajů, analýza stromu poruch FTA apod.)
- Induktivní metody (metody ex ante) umožňují předvídat. Pomáhají vyhodnotit očekávaný, pravděpodobný počet událostí, odhadnout následky (Expertní odhady, pravděpodobnostní modely, např. studie nebezpečí a provozuschopnosti HAZOP, dále HACCP, analýza scénáře, matice následků a pravděpodobností)

Další dělení

- Nesystematické metody
  - Brainstorming
  - Expertní odhady
  - Analýza historických dat
- Systematické metody
  - HAZOP
  - FMEA (Failure Mode and Effects Analysis)
- Screeningové (indexové)- skupina jednoduchých a rychlých metod používaných k identifikaci potenciálních rizik a jejich prvotnímu hodnocení
  - RR

    - Safety Review
- Metody kauzálních souvislostí
    - PHA (Process Hazard Analysis)
    - What if

VII.
1. Co jsou scénáře rizika?
a) Možné plány pro snížení rizik
b) Logický pohled na to, jak by se situace mohla vyvinout v budoucnosti
c) Souhrn minulých rizikových situací

2. Co je retrospektivní scénář?
a) Prognóza budoucího vývoje na základě minulých událostí
b) Analýza příčin minulých událostí a návrh strategií pro budoucnost
c) Náhodné kombinace událostí z minulosti

3. Jak se dělí scénáře podle časového rozpětí?
a) Krátkodobé a dlouhodobé
b) Denní a týdenní
c) Minulé a budoucí

4. Co znamená klasifikace scénářů na prediktivní, explorační a normativní?
a) Různé způsoby vyhodnocování scénářů
b) Různé obsahové zaměření scénářů
c) Různé časové horizonty scénářů

5. Jaký je účel vyhodnocení výsledného rizika identifikovaných scénářů?
a) Posoudit pravděpodobnost naplnění scénářů
b) Určit závažnost dopadů rizik
c) Stanovit úroveň výsledných rizik a navrhnout opatření

6. Jaký je význam prezentace výsledků práce na scénářích?
a) Umožní sdílet poznatky a zkušenosti s ostatními
b) Zlepší kvalitu scénářů a jejich dopadů
c) Ukončí cvičení a ukáže, že práce byla dokončena

VIII.
Postup hodnocení rizik:
• stanovení kritérii rizik,
• porovnání úrovně rizika získaného v procesu analýzy s kritérii rizika,
• zvážení potřeby zacházení s rizikem,
• vydání rozhodnutí o přijatelnosti, nepřijatelnosti nebo přípustnosti rizika.

Přístupy k hodnocení rizik
- Probabilistický přístup:
    - Pravděpodobnost vyjádřena číslem 0-1, s tím že 0 je nulová pravděpodobnost a 1 je jistota. Výhoda: umožňuje zahrnout do hodnocení rizik nejistotu a variabilitu.
- Deterministický přístup
    - Klade důraz na následky událostí a nepovažuje pravděpodobnost za relevantní faktor. Tzn. Že se předpokládá pravděpodobnost výskytu určitého jevu je buď možná (P=1) a nebo nemožná (P=0)

Míra rizika

- Vyjadřuje, jak často nebo jak pravděpodobně se dané riziko může stát.
    - Individuální riziko - týká se jednotlivce, zohledňuje pravděpodobnost a dopad pro danou osobu
    - Skupinové (společenské či sociální) riziko - odkazuje na rizika, která se vztahují na celé skupiny lidí
    - Oblast rizika - zaměřuje se na specifické oblasti, jako je např. zdravotní péče

Metody hodnocení rizika (nejznámější)

- HAZOP (studie nebezpečí a provozuschopnosti)
- SWIFT (what-if - co se stane když)
- SA (Scenarios Analysis - analýza scénáře)
- Bowtie analysis (Analýza typu motýlek)
- MCS (Simulace Monte Carlo)
- Indexy rizika
- Matice následků a pravděpodobností

Rozdělení na:

- Kvalitativní
- Kvantitativní

Další dělení:

- Deterministické - založené na kvantifikaci následků havárie
- Probabilistické - založené na pravděpodobnosti nebo frekvenci havárie
- Kombinace

4. Jak může vnímání rizika ovlivnit rozhodování jednotlivců?
a) Vnímání rizika nemá žádný vliv na rozhodování jednotlivců.
b) Vnímání rizika může vést k opomenutí přijatelných opatření.
c) Vnímání rizika může motivovat jednotlivce k opatrnosti a snižování rizika.
d) Vnímání rizika je pouze subjektivní emocionální reakce bez vlivu na rozhodování.

5. Jaký je rozdíl mezi individuálním a společenským rizikem?
a) Individuální riziko se týká pouze jednoho jednotlivce, zatímco společenské riziko se týká celé společnosti.
b) Individuální riziko má větší dopad na ekonomii, zatímco společenské riziko se zaměřuje na životní prostředí.
c) Individuální riziko je subjektivní pohled jednotlivce na nebezpečí, zatímco společenské riziko je založeno na objektivních faktech. d) Rozdíl mezi oběma typy rizik je minimální a závisí jen na kontextu.

6. Jaké jsou přínosy použití kvantitativních metod v hodnocení rizik?
a) Kvantitativní metody zohledňují pouze ekonomické aspekty rizika.
b) Kvantitativní metody jsou rychlejší a méně náročné na data než kvalitativní metody.
c) Kvantitativní metody umožňují konkrétní numerické vyjádření rizika, což usnadňuje srovnávání různých situací.
d) Přínosy kvantitativních metod jsou minimální, a proto jsou v praxi zřídka používány

7. Co zahrnuje zásada ALARP a jaký je její cíl?
a) Zásada ALARP zahrnuje pouze analýzu společenského rizika.
b) Zásada ALARP znamená, že se riziko snižuje na nejnižší úroveň za přijatelných podmínek.
c) Zásada ALARP se týká pouze individuálního rizika a jeho subjektivního vnímání.
d) Zásada ALARP znamená maximalizaci rizika za účelem získání větších finančních výnosů.

VIIII.

Ošetřování, monitorování a přezkoumání rizik
- Analýza nákladů a přínosů
  - Všechny (alespoň přímé) náklady i přínosy musejí být monetizovány
- Analýza nákladové efektivnosti
  - Všechny náklady musejí být monetizovány
  - Všechny přínosy musejí být kvantifikovány
- Analýza minimalizace nákladů
  - Všechny náklady musejí být monetizovány/kvantifikovány
- Multikriteriální analýza
  - Náklady i přínosy vyjádřeny v jakékoli formě (peněžní, jiné kvantitativní, kvalitativní, i v různých kombinacích)

Ošetřování rizik podle normy STN ISO 31000 je proces modifikace rizik
Možnosti ošetření rizik podle ISO 31000
- vyloučení rizika rozhodnutím nezačínat nebo nepokračovat v činnosti, která způsobuje riziko;
- přijetí nebo zvyšování rizika za účelem využití příležitosti;
- odstranění zdroje rizika;
- změna pravděpodobnosti výskytu;
- změna následků;
- sdílení rizika (např. prostřednictvím smluv, nákupem pojištění);
- zachování rizika kvalifikovaným rozhodnutím.

Postup ošetřování rizik:
- Formulování a výběru možností ošetřování rizika
  - Postup při výběru možností ošetření rizik
    - Identifikace rizik
    - Prioritizace rizik (kritéria)
      - Rozsah rizika
      - Závažnost rizika
      - Finanční, materiální, technické a časové nároky na provedení ošetření
      - Účinnost a efektivita navrhovaných opatření k řešení rizika
    - Výběr možností
      - Odstranění rizika
      - Změna pravděpodobnosti výskytu
      - Změna následků
      - Sdílení rizika
      - Zachování rizika
    - Zhodnocení efektivity
    - Implementace opatření
    - Monitorování a revize
- Plánování a implementování ošetřování rizika
- Posuzování efektivnosti tohoto ošetřování
- Rozhodování o přijatelnosti zbytkového rizika
- Přijmutí dalšího ošetřování

X.
Nástroje prevence rizik a metody jejich výběru
Hlavní důvody:
- Ochrana života a zdraví
- Ochrana majetku
- Ochrana životního prostředí
- Dodržování právních a etických norem
- Zajištění společenské důvěryhodnosti

Nástroje prevence rizik

- Legislativní opatření
    - Zákon o ochraně práce
    - Zákon o ochraně životního prostředí
    - Bezpečnostní směrnice EU
    - Povinnosti ohlašování
    - Povinnosti školení
    - Pravidla pro manipulaci s neb. látkami
    - Bez. A evakuační plány
    - Kontroly a inspekce
- Organizační opatření
    - Zavedení standardních opatřeních
    - Zřízení krizových týmů
    - Rizikový management a plánování
- Řídící opatření
    - Monitorování prostředí
    - Pravidelné inspekce
    - Zavedení bez. Postupů
    - Nasazení varovných systémů
    - Záložní plány a opatření
- Personální opatření
    - Školení a vzdělávání
    - Motivace a povědomí
    - Kultura bezpečnosti
    - Výběr a školení nových zaměstnanců
- Výchovná opatření
    - Školení a osvěta
    - Informační kampaně
    - Osvědčené postupy
    - Odborná školení
- Technická opatření
    - Bezpečnostní zařízení (sensory, alarmy apod.)
    - Technologické inovace
    - Ventilace a izolace
    - Požární systémy
    - Ochranná zařízení
    - Kontrolní mechanismy
    - Ergonomická opatření
- Technologická opatření
    - Senzory a monitorovací systémy
    - Automatizace a řízení
    - Prediktivní analýza
    - Softwarové aplikace
    - Internet věcí IoT
    - Robotika a autonomní systémy
    - Biometrická identifikace
    - Simulační nástroje
- Materiální opatření
    - Bezpečnostní bariéry
    - Ochranné prvky
    - Záložní zdroje energie
    - Ochranná značení a návody

Základní kroky pro implementaci systému prevence do organizace

1) Posouzení rizik závažné havárie

2) Systém řízení rizika
3) Preventivní opatření k existujícím rizikům

XI.
Snížení rizik a monitoring

1. Co zahrnuje proces přezkoumání řízení rizik?
a) Identifikaci nových rizik
b) Zhodnocení dosavadního průběhu procesu řízení rizik (efektivita)
c) Plánování opatření pro eliminaci rizik
d) Monitorování stavů jednotlivých rizik (zda jsou stále relevantní)

2. K čemu slouží plán komunikace a konzultace v procesu řízení rizik?
a) K minimalizaci komunikace s interními zainteresovanými stranami
b) K organizování pravidelných teambuildingových akcí
c) K vytváření podkladů pro revizi procesu řízení rizik
d) K zajištění efektivní výměny informací s interními i externími zainteresovanými stranami

3. Proč je důležité zaznamenávat výsledky monitorování procesu řízení rizik?
a) Pro účely zvýšení nákladů na řízení rizik
b) Pro zvýšení složitosti procesu
c) Pro zlepšování metod a nástrojů v procesu
d) Pro komplikaci komunikace se zainteresovanými stranami

4. Jaký je hlavní cíl procesu monitorování rizik?
a) Zvýšení počtu identifikovaných rizik
b) Kontrola provádění ošetření rizik
c) Vyhodnocování účinnosti opatření k řízení rizik
d) Zamezení vzniku nových rizik